

Некоторые алгоритмы для обнаружения прямых линий на изображениях

Фалин Алексей Дмитриевич, гр. 22.Б04-мм

Санкт-Петербургский государственный университет
Математико-механический факультет
Кафедра статистического моделирования

Научный руководитель: д.ф.-м.н. Голяндина Н.Э.

Санкт-Петербург
2025 г.

Постановка задачи

Постановка задачи обнаружения прямых

- Наблюдаемое изображение: матрица яркостей $\mathbf{M} \in \mathbb{R}^{m \times n}$.
- В рассматриваемом эксперименте компонента сигнала $\mathbf{S}$ такова, что пикселям на k -й прямой соответствует константа $c_k > 0$, задающая её интенсивность, а вне прямых стоят нули.
- Модель наблюдения:

$$\mathbf{M} = \mathbf{S} + \mathbf{R},$$

где $(\mathbf{R})_{ij} \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{N}(0, \sigma^2)$.

- Цель: по зашумлённому изображению выделить прямые линии и оценить их параметры.

Пример зашумлённого изображения

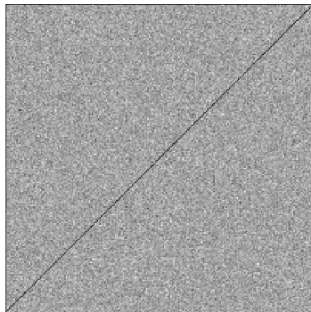


Рис. 1. Зашумлённое изображение размера 100 на 100 с прямой $y = x$ и $\sigma = 0.2$

Метод Хафа и предобработка

- Существует алгоритм Хафа, который решает задачу оценки параметров прямых на изображении.
- На практике преобразование Хафа обычно применяется после некоторой предобработки изображения.
- В этой работе метод Хафа используется как этап финальной оценки параметров после шумоподавления.

Почему возникает этап предобработки

- Метод Хафа ищет максимумы в пространстве параметров.
- Шум порождает ложные активные точки и ложные максимумы в аккумуляторном массиве.
- Поэтому перед методом Хафа изображение сначала подвергают шумоподавлению.

Методы шумоподавления перед методом Хафа

- В качестве предобработки обычно используют стандартные методы шумоподавления, например BM3D, Медианный фильтр и Фильтр Винера.
- Наряду с ними можно использовать алгоритм, основанный на преобразовании Фурье и методе CSSA.
- В численном эксперименте рассматривается вариант CSSA ROW-ROW.

Задача работы

Сравнить CSSA ROW-ROW со стандартными методами шумоподавления по точности оценивания параметров прямой после применения метода Хафа.

Цель работы и план доклада

Цель работы

Сравнить алгоритмы на основе CSSA с классическими методами шумоподавления по точности оценивания параметров прямой после применения метода Хафа.

План доклада:

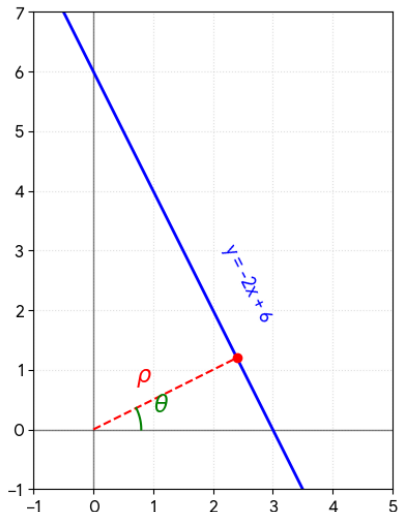
- 1 Описание метода Хафа.
- 2 Описание алгоритма на основе CSSA и стандартных методов шумоподавления.
- 3 Численное сравнение.

Преобразование Хафа: замечание о параметризации прямой

- Часто прямую на плоскости задают в виде $y = ax + b$.
- Для вертикальной прямой $x = c$ коэффициент наклона a не является конечным.
- Поэтому в методе Хафа используют перепараметризацию

$$\rho = x \cos \theta + y \sin \theta.$$

- Изначально можно рассматривать параметры $\rho > 0$ и $\theta \in [0, 2\pi)$, где ρ — расстояние от начала координат до прямой, а θ — угол радиус-вектора.
- Однако пары (ρ, θ) и $(-\rho, \theta + \pi)$ задают одну и ту же прямую, поэтому удобно использовать эквивалентную параметризацию, в которой $\rho \in \mathbb{R}$, $\theta \in [0, \pi)$.

Преобразование Хафа: параметризация (ρ, θ) Рис. 2. Параметризация прямой через ρ и θ

Преобразование Хафа: идея

- После введения параметризации (ρ, θ) задачу обнаружения прямой можно перенести в пространство параметров.
- Для фиксированной точки изображения (x_0, y_0) множество всех прямых, проходящих через неё, описывается соотношением

$$\rho(\theta) = x_0 \cos \theta + y_0 \sin \theta,$$

то есть одной кривой в параметрическом пространстве.

- Если точки $(x_1, y_1), \dots, (x_k, y_k)$ лежат на одной прямой, то соответствующие кривые проходят через общую точку (ρ^*, θ^*) .
- Эта общая точка задаёт параметры исходной прямой.
- Поэтому задача выделения прямых сводится к поиску точек пересечения таких кривых, а после дискретизации — к поиску максимумов в аккумуляторном массиве.

Аккумуляторный массив

Определение

Пусть E — множество активных точек изображения, $h_\rho > 0$ и $h_\theta > 0$ — шаги дискретизации по параметрам ρ и θ . Сетка в пространстве параметров задаётся как

$$\rho_i = -\rho_{\max} + ih_\rho, \quad \theta_j = jh_\theta.$$

Тогда аккумуляторный массив $A = (A_{ij})$ определяется формулой

$$A_{ij} = \sum_{(x,y) \in E} \mathbf{1} \left\{ |\rho_i - (x \cos \theta_j + y \sin \theta_j)| \leq \frac{h_\rho}{2} \right\}.$$

- Параметры h_ρ и h_θ задают точность дискретизации пространства параметров.
- Для каждой активной точки (x, y) и каждого значения θ_j вычисляется $\rho = x \cos \theta_j + y \sin \theta_j$, после чего увеличивается соответствующая ячейка аккумулятора.
- Поэтому локальные максимумы аккумуляторного массива интерпретируются как оценки параметров прямых.

Пример аккумуляторного массива

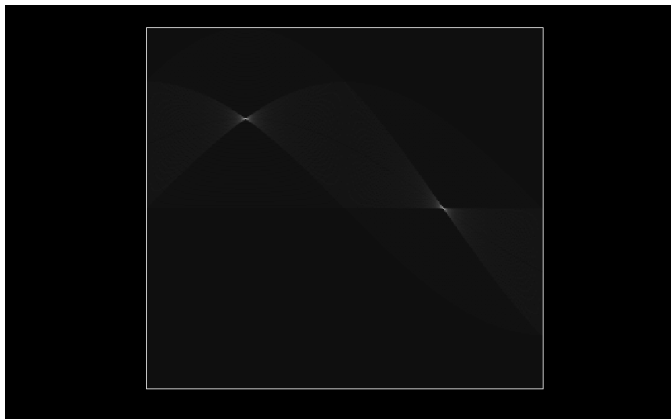


Рис. 3. Аккумуляторный массив для изображения с двумя прямыми

Преобразование Хафа: этапы работы

Входные данные: изображение после шумоподавления размера $m \times n$, шаги дискретизации h_ρ, h_θ .

Выходные данные: оценки параметров найденных прямых $(\hat{\rho}, \hat{\theta})$.

- 1 Дискретизация пространства (ρ, θ) с шагами h_ρ и h_θ и инициализация аккумулятора.
- 2 Для каждой активной точки (x, y) строится кривая $\rho(\theta)$ в пространстве параметров.
- 3 Соответствующие ячейки аккумулятора получают голоса.
- 4 По аккумулятору ищутся локальные максимумы, после чего оцениваются параметры прямых.
- 5 По найденным $(\hat{\rho}, \hat{\theta})$ восстанавливаются прямые на изображении.

Важно

В текущей работе качество предобработки напрямую влияет на точность финальных оценок ρ и θ .

Стандартные методы шумоподавления

- В численном эксперименте алгоритм на основе CSSA сравнивается с методами BM3D, Median, Wiener, Quantile 0.9.
- **Median:** каждый пиксель заменяется медианой значений в локальном окне, что подавляет одиночные шумовые выбросы.
- **Wiener:** для каждого пикселя строится локальная линейная оценка по локальному среднему и локальной дисперсии.
- **BM3D:** похожие фрагменты изображения группируются, после чего выполняются преобразование, пороговая обработка и усреднение восстановленных блоков.
- **Quantile 0.9:** сохраняются только пиксели, значения которых не меньше 0.9-квантили яркости; остальные зануляются.
- Тем самым стандартные методы используют либо локальное сглаживание, либо нелокальное усреднение похожих фрагментов, либо пороговую обработку яркостей.

CSSA: вложение комплексного ряда

- Рассматривается комплексный временной ряд

$$z = (z_1, \dots, z_N).$$

- Цель метода CSSA — представить ряд как сумму компоненты сигнала $\hat{\mathbf{S}}$ и шумовой компоненты $\hat{\mathbf{R}}$.
- Выбирается длина окна L , после чего задаётся $K = N - L + 1$.
- Оператор вложения переводит ряд в траекторную матрицу

$$\mathbf{X} = \mathcal{T}_L(z) = \begin{pmatrix} z_1 & z_2 & \dots & z_K \\ z_2 & z_3 & \dots & z_{K+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ z_L & z_{L+1} & \dots & z_N \end{pmatrix}.$$

CSSA: SVD, группировка и восстановление

- Для траекторной матрицы строится сингулярное разложение $\mathbf{X} = \sum_{i=1}^d \sqrt{\lambda_i} \mathbf{U}_i \mathbf{V}_i^*$.
- Компоненты, соответствующие сигналу, объединяются в группу I : $\mathbf{X}_I = \sum_{i \in I} \sqrt{\lambda_i} \mathbf{U}_i \mathbf{V}_i^*$.
- После диагонального усреднения получают оценку комплексного ряда $\hat{\mathbf{z}} = \mathcal{T}_L^{-1} \circ \mathcal{H}(\mathbf{X}_I)$.
- Таким образом CSSA выступает как метод шумоподавления комплексного временного ряда.

Применение в контексте шумоподавления изображений

Далее эта процедура используется внутри алгоритма **CSSA ROW-ROW**.

CSSA ROW-ROW: схема алгоритма

Входные данные: матрица изображения $\mathbf{M} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ и число сохраняемых компонент k .

Выходные данные: оценка изображения $\hat{\mathbf{S}} \in \mathbb{R}^{m \times n}$.

Схема работы:

- ❶ Для каждой строки $\mathbf{m}^{(p)}$ вычисляется ДПФ: $\xi^{(p)} = \mathcal{F}(\mathbf{m}^{(p)})$, $p = 1, \dots, m$.
- ❷ К каждому комплексному ряду $\xi^{(p)}$ применяется CSSA.
- ❸ В разложении сохраняются k компонент, после чего строится оценка ряда $\hat{\xi}^{(p)}$.
- ❹ По каждой строке выполняется обратное ПФ:

$$\hat{\mathbf{s}}^{(p)} = \text{Re}\left(\mathcal{F}^{-1}\left(\hat{\xi}^{(p)}\right)\right).$$
- ❺ Из строк $\hat{\mathbf{s}}^{(1)}, \dots, \hat{\mathbf{s}}^{(m)}$ составляется матрица $\hat{\mathbf{S}}$.

Мотивировка алгоритма CSSA ROW-ROW

- Для строки с одной яркой точкой имеем $\mathbf{x} = c\mathbf{e}_j + \boldsymbol{\varepsilon}$, где $\mathbf{e}_j$ — базисный вектор, а $\boldsymbol{\varepsilon}$ — гауссов шум.
- После преобразования Фурье $\mathcal{F}(\mathbf{x}) = c\boldsymbol{\omega}_j + \tilde{\boldsymbol{\varepsilon}}$, где $\boldsymbol{\omega}_j = \mathcal{F}(\mathbf{e}_j)$ — вектор комплексных экспонент, а $\tilde{\boldsymbol{\varepsilon}}$ остаётся гауссовым вектором.
- Если $\mathbf{x} = \sum_{r=1}^k c_r \mathbf{e}_{j_r} + \boldsymbol{\varepsilon}$, то в частотной области получаем сумму k комплексных векторов $c_r \boldsymbol{\omega}_{j_r}$ и гауссова шума.
- Сумма небольшого числа экспонент порождает низкоранговую траекторную матрицу, поэтому в CSSA естественно сохранять k компонент.

CSSA ROW-ROW: пример

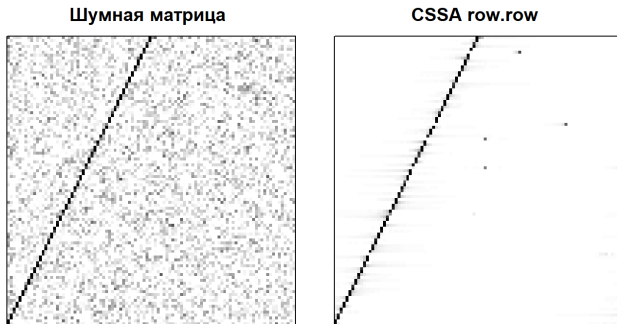


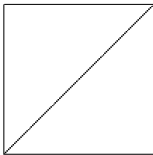
Рис. 4. Шумоподавление методом CSSA ROW-ROW, $n = m = 100$,
 $\sigma = 0.2$, прямая $y = 2x - 1$

Схема численного эксперимента

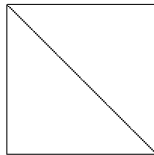
- Рассматривается изображение размера 100×100 с одной прямой.
- Уровень шума: $\sigma = 0.2$.
- Сравниваются методы шумоподавления CSSA ROW-ROW, BM3D, Median, Wiener, Quantile 0.9.
- После шумоподавления ко всем изображениям применяется один и тот же метод Хафа.
- Используются 4 конфигурации прямой и по 100 повторов на каждый метод.

Конфигурации прямых в эксперименте

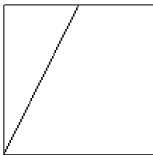
diag_pos_full
($a = 1.00$, $b = 0.00$)



diag_neg_full
($a = -1.00$, $b = 101.00$)



steep_full
($a = 2.00$, $b = -1.00$)



steep_shifted
($a = 2.00$, $b = -40.00$)

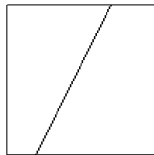


Рис. 5. Конфигурации прямых, использованные в численном эксперименте

Покомпонентная метрика ошибки

- В численном эксперименте параметры прямой оцениваются покомпонентно: отдельно по ρ и отдельно по θ .
- Для N запусков рассчитываются

$$\text{MSE}_\rho = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\rho_i - \hat{\rho}_i)^2, \quad \text{MSE}_\theta = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\theta_i - \hat{\theta}_i)^2.$$

- Дополнительно для устойчивости к выбросам рассматривается медиана тех же покомпонентных квадратов ошибок.

Медианные ошибки параметров

Метод	median Δ_ρ	median Δ_θ
CSSA ROW-ROW	0.093483	0.0000178
BM3D	0.200000	0.0000252
Median	0.174544	0.0000145
Wiener	160.100000	0.101089
Quantile 0.9	0.093483	0.0000178

Таблица 1. Медианные покомпонентные ошибки по всем экспериментам

Парные сравнения лидеров

Для Δ_ρ : Quantile 0.9 vs CSSA ROW-ROW, критерий Вилкоксона, $p = 4.7 \cdot 10^{-14}$; предпочтителен Quantile 0.9.

Для Δ_θ : Median vs CSSA ROW-ROW, критерий Вилкоксона, $p = 1.9 \cdot 10^{-17}$; предпочтителен Median.

Средние ошибки параметров

Метод	mean Δ_ρ	mean Δ_θ
CSSA ROW-ROW	457.535482	0.551325
BM3D	192.197810	0.168978
Median	42.030314	0.016628
Wiener	1355.175000	0.664413
Quantile 0.9	0.096742	0.0000261

Таблица 2. Средние покомпонентные ошибки по всем экспериментам

Парные сравнения лидеров

Для Δ_ρ : Quantile 0.9 vs Median, парный t-критерий, $p = 0.052$; на уровне значимости 0.05 различие не подтверждается.

Для Δ_θ : Quantile 0.9 vs Median, парный t-критерий, $p = 0.0366$; предпочтителен Quantile 0.9.

Итоги

- Основное сравнение проводится покомпонентно: отдельно по ρ и отдельно по θ .
- По средним ошибкам лидирует Quantile 0.9; для Δ_θ его преимущество над Median статистически значимо, а для Δ_ρ на уровне 0.05 не подтверждается.
- По медианным ошибкам Quantile 0.9 лучше CSSA ROW-ROW по ρ , а Median лучше Quantile 0.9 по θ .
- CSSA ROW-ROW остаётся рабочим методом шумоподавления, но в текущем эксперименте не является лучшим по итоговым парным сравнениям.

Список литературы

-  N. Golyandina, V. Nekrutkin, A. Zhiglyavsky. *Analysis of Time Series Structure: SSA and Related Techniques*. Chapman & Hall/CRC, 2001.
-  R.O. Duda, P.E. Hart. *Use of the Hough Transformation to Detect Lines and Curves in Pictures*. Communications of the ACM, 15(1):11–15, 1972.
-  S. R. Trickett. *F-xy eigenimage noise suppression*. Geophysics, 68(2):751–759, 2003.